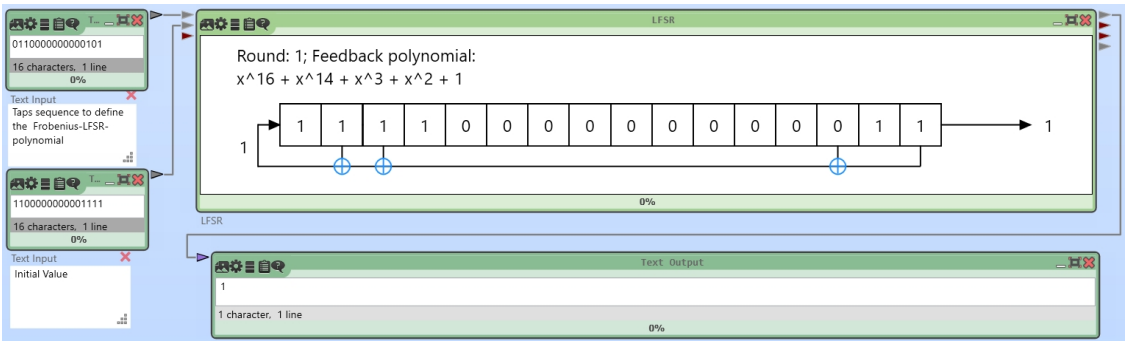
Random Numbers (RN): Praktikum 1

Thema: Analyse eines LFSR-PRNG

Einführung

Ein **L**inear **F**eedback **S**hift **R**egister kann zur Erzeugung von Pseudozufallsbits verwendet werden.

Der LFSR-PRNG vom Fibonacci-Typ der Länge n, definiert durch das Generatorpolynom g, besteht aus einem Schieberegister der Länge n, in dem die durch das Polynom markierten Bits mit XOR verknüpft und in den ersten Flipflop zurückgeführt werden. Doch nicht alle Generatorpolynome sind gleich gut geeignet.



Arbeitsauftrag

Das Generatorpolynomal, das Sie analysieren sollen, lautet: $g(x) := x^{16} + x^{10} + x^6 + x^5 + 1$ with **Initial Value** (as bit sequence)

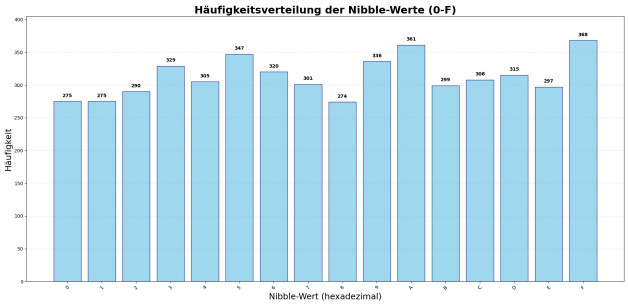
$$(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1).$$

Führen Sie für die Ausgabebits dieses LFSR-PRNG einen **Monobit-Test**, einen **Poker-Test** und einen **Run-Test** durch. Fügen Sie Ihren Ergebnissen auch die Häufigkeitsverteilungen zu den jeweiligen Tests hinzu, und bewerten Sie das Resultat.

Anleitung

- Verwenden oder schreiben Sie ein Tool/Programm, um 20000 Bits zu generieren.
  Ein PARI/GP-Code könnte wie folgt aussehen

```
v=vector(20000);lfsr=vector(16);
for(i=1,20000,fb=(lfsr[16]+lfsr[14]+lfsr[3]+lfsr[2])%2;\
    v[i]=lfsr[16];for(j=0,14,lfsr[16-j]=lfsr[16-j-1]); lfsr[1]=fb)
```

- Die Tests und Annahmebereiche werden im Zusatzblatt RN-01 (Statistical Randomness Tests) definiert.
- Schreiben Sie ein Programm (Matlab, Python, C, GP, SAGE, ...), um die Bit-/Nibble-/RUN-Häufigkeiten in Ihrer Bitsequenz zu berechnen. Fassen Sie Ihre Aufgabenstellung, Vorgehensweise, Ergebnisse und Bewertungen in einem pdf-Dokument nach akademischen Form zusammen.

Ergebnis-Musterbeispiel